Nom : **Prénom :** **Classe :**

ANALYSE DU NOUVEAU PRODUIT

Req (patetage) - Cahier des Charges du nouveau produit - les exigences nouvelles :

« FunctionalRequirement »
Fixer au plafond

Id = « 1 »
Text = Le détecteur doit être placé au plafond.

« FunctionalRequirement »
Prendre facilement en main

Id = « 7 »
Text = Le détecteur doit être préhensible.

« FunctionalRequirement »
Limiter la masse

Id = « 2 »
Text = Le détecteur doit être le plus léger possible..

« FunctionalRequirement »
Entendre l'avertisseur de fumée

Id = « 8 »
Text = Le détecteur doit permettre d'entendre la sirène avertissant la fumée.

« FunctionalRequirement »
Protéger l'électronique

Id = « 3 »
Text = Le détecteur doit protéger les éléments électroniques de détection.

« FunctionalRequirement »
Respecter les Normes

Id = « 9 »
Text = Le détecteur doit respecter les Normes en vigueur (NE 14604-2005)

« FunctionalRequirement »
Permettre le changement de pile

Id = « 4 »
Text = Le détecteur doit permettre un changement rapide de pile.

« FunctionalRequirement »
Etre éco-conçu

Id = « 10 »
Text = Le détecteur doit être le moins polluant possible.

« FunctionalRequirement »
Protéger l'accès l'électronique

Id = « 5 »
Text = Le détecteur doit protéger le système électronique lors du changement de pile.

« FunctionalRequirement »
Etre esthétique

Id = « 11 »
Text = Le détecteur doit avoir une forme esthétique.

« FunctionalRequirement »
Permettre de vérifier la pile

Id = « 6 »
Text = Le détecteur doit permettre la vérification visuelle de l'état de la pile.

Req (patetage) - Cahier des Charges du nouveau produit - Description fonctionnelle : EX-10

« FunctionalRequirement »
Etre éco-conçu

Id = « 10 »
Text =Le détecteur doit être le moins polluant possible lors de sa conception et surtout lors de son recyclage.

« FunctionalRequirement »
Choisir un matériau constituant les éléments suivants : boitier supérieur, intermédiaire et platine de fixation

Id = «10-1»
Text =Choix du matériau adapté aux exigences du cahier des charges.

« FunctionalRequirement »
Choisir le poids et la quantité de matière nécessaire

Id = «10-2»
Text =Vérifier le poids de l'ensemble et la quantité de matière nécessaire (tout compris : respect de la Norme)

« FunctionalRequirement »
Définir une technique de production pour les trois pièces

Id = «10-3»
Text =Définir une technique commune de production.

« FunctionalRequirement »
Définir le système de distribution

Id = «10-4»
Text =être adapté aux droitiers et aux gauchers.

« FunctionalRequirement »
Définir le recyclage des trois produits conçus

Id = «10-5»
Text =recycler les trois produits conçus.

……

« Block »
Choisir un matériau adapté

Références
Le boitier supérieur
Le boitier intermédiaire
La platine de fixation

……

« Block »
Choisir le poids et la quantité de matière

Références
Le boitier supérieur
Le boitier intermédiaire
La platine de fixation

……

« Block »
Définir une technique de production des trois pièces

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

……..

« Block »
Définir le système de distribution

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

……..

« Block »
Définir le recyclage des trois nouveaux produits conçus

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

Req (patetage) - Cahier des Charges du nouveau produit - Description fonctionnelle : EX-11

« FunctionalRequirement »
Etre esthétique

Id = « 11 »
Text =Le détecteur de fumée doit avoir une forme esthétique pour pouvoir s'intégrer au mieux dans l'endroit où il se trouve

« FunctionalRequirement »
Choisir les formes le mieux adaptées au milieu

Id = «11-1»
Text =Etre esthétique et essayer de se noyer au mieux dans son milieu.

« FunctionalRequirement »
Choisir des matériaux particuliers

Id = «11-2»
Text =Choisir les matériaux répondant au cahier des charges.

« FunctionalRequirement »
Choisir des couleurs particulières

Id = «11-3»
Text =Choisir des couleurs s'intégrant au dans l'endroit où le détecteur de fumée se trouve.

.....

.....

.....

« Block »
Choisir des formes « Design » en fonction du milieu

Références

Le détecteur de fumée complet

« Block »
Choisir des matériaux particulier

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

« Block »
Choisir les couleurs le mieux adaptées au milieu

Références
Le boitier intermédiaire
Le boitier supérieur
La platine de fixation

Caractérisation des exigences du nouveau produit

Ci-dessous est présentée sous forme de tableau la caractérisation des exigences : critères, niveaux et flexibilité, restreint aux composants de limites d'acceptation et classe de flexibilité.

Exigences	Critères d'appréciations	Niveaux d'appréciations	Flexibilité	
			Limite d'acceptation	Classe
Ex 1 : Le Détecteur de fumée doit être fixé au plafond	Contact avec le milieu ambiant Précision de la mise en position Jeu Résistance aux effets dynamiques Effort de l'utilisateur : -Pincement -Flexion pure -Torsion : - compression Résistance à une chute au sol -Hauteur : -Nature du sol Effort de démontage de la platine lors du changement de pile Résistance aux UV	maximale moyenne moyen 5 minutes maximum Aucun effet 50 N (à chiffrer en N.m) (à chiffrer en N.m) 50 N 2.5 m Béton 30 N Maximale	 Maxi	FO F0 F0
Ex 2 : Le Détecteur de fumée doit être le plus léger possible	Masse	200 grammes	Maxi	F1
Ex3 : Le Détecteur de fumée doit protéger le système électronique	% de recouvrement du circuit électronique lorsque le Détecteur est en fonctionnement 70 % de recouvrement de la surface du Détecteur. Effort de l'utilisateur : -Pincement -Flexion pure -Torsion : -Compression Résistance à une chute au sol -Hauteur : -Nature du sol	Maximal 70 % 50 N (à chiffrer en N.m) (à chiffrer en N.m) 50 N 50 N 2.5 m Béton		F2 (à rediscuter) F0 F0

Ex 4 : Le Détecteur doit être démontable pour pouvoir changer la pile	Masse	180 grammes	Maxi	F1
Ex5 : Le Détecteur doit assurer le maximum de sécurité lors du changement de pile	Manipulation	Aisée		
Ex6 : Le Détecteur doit pouvoir donner l'état de la pile sans démontage	Témoin de fonctionnement Dimension du trou dans le boitier supérieur : - Diamètre	Action en translation verticale du bouton 6 mm	 +/- 0,5 mm	
Ex7 : Le détecteur doit être pris en main aisément	Préhension d'une seule main Nombres de pièces complètement disjointes	Manipulation facile Aucune sauf la platine (fixée au plafond)		
Ex8 : Le Détecteur doit être entendu en cas démission de fumée	Normes NF C 12-13-14-15…..			
Ex9 : Le Détecteur doit respecter les normes de conception en vigueur à ce jour	Normes NF 14000 Normes relatives à l'ergonomie			
Ex10 : Le Détecteur de fumée doit être éco conçue	Matériaux peu impactant Toxicité Énergie consommée - à l'extraction - et la mise en œuvre Taux de recyclage	Minimale Minimale Maximal		
	Quantité de matière Uniformisation de la nature des matériaux	Minimale Maximale		
	Techniques de production : - Nombre d'étapes de production - Consommation d'énergie - Production de déchets	 Minimale Minimale Minimale		

	Système de distribution ▪ Emballages Taux de recyclage Quantité ▪ Modes de transport Énergie consommée Pollution	 Maximal Minimale Minimale Minimale		
	Traitements en fin de vie : ▪ Désassemblage des constituants ▪ Taux de réutilisation des constituants ▪ Capacité " re-fabrication " ou remise à neuf ▪ Taux de recyclage des matériaux (facilité par le marquage des pièces) Incinération plus propre ▪ Rejets toxiques à l'incération	 Facile Maximal Maximale Maximal Minimaux		
Ex11 Le Détecteur de fumée doit avoir une forme esthétique	Forme Matériau Couleur Logo : Aire du logo Lettrage Lisibilité Aspect Dimensions du détecteur de fumée - Longueur : - Largeur : - Épaisseur :	Conformes au design retenu 50% de la plus grande face du détecteur Majuscule Maximale En relation avec la filière sti2D 106 mm 106 mm 63 mm	 **Minimum** **Maxi** **Maxi** **Maxi**	